Лабораторная работа №1
Методы одномерного поиска

Георгий Лаврентьев, Дмитрий Коваль - студенты группы М3232

8 апреля 2026 г.

1 Постановка задачи

В работе реализованы и сравнены методы одномерной минимизации:

- пассивный поиск;
- дихотомия;
- золотое сечение;
- Фибоначчи;
- параболы;
- библиотечный метод Брента (`minimize_scalar(..., method='brent')`).

Исследованы 4 функции:

- $f_1(x) = (x-2)^2 + 1$ — "хорошая" унимодальная;
- $f_{2.1}(x) = \begin{cases} \delta^2, & |x - x_{\min}| \le \delta \\ (x - x_{\min})^2, & \text{иначе} \end{cases}$, где $x_{\min} = 1$, $\delta = 0.8$ (плато);
- $f_{2.2}(x) = |x-4|^{10}$ (сильная асимметрия кривизны);
- $f_3(x) = (x-1.5)^2 + \sin(5x)$ — многомодальная.

Диапазон точностей: $\varepsilon \in \{10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-8}\}$, рабочий интервал $[-2, 5]$.

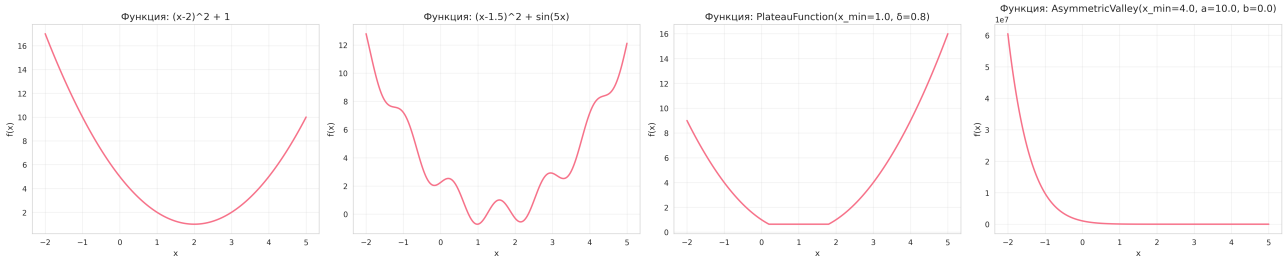

Рис. 1: Графики всех исследуемых функций

2 Организация эксперимента

Для каждой унимодальной функции и каждого метода собирались:

- число итераций;
- число вычислений функции;
- история сужения интервала неопределённости.

Полные таблицы по всем ε автоматически сохранены в `results/tables/*.csv`. Ниже приведены компактные сводки для $\varepsilon = 10^{-8}$ и графики зависимостей.

3 Результаты: унимодальные функции

3.1 $f_1(x) = (x-2)^2 + 1$

Метод	Итерации	Вычисления	x^*	$f(x^*)$
Пассивный поиск	1	100000	1.999980000	1.0000000004
Дихотомия	29	59	1.999999989	1.0000000000
Золотое сечение	43	45	2.000000010	1.0000000000
Фибоначчи	42	46	1.999999995	1.0000000000
Парабола	3	5	2.000000000	1.0000000000
Брент (SciPy)	5	8	2.000000000	1.0000000000

Таблица 1: Сравнение методов на f_1 при $\varepsilon = 10^{-8}$

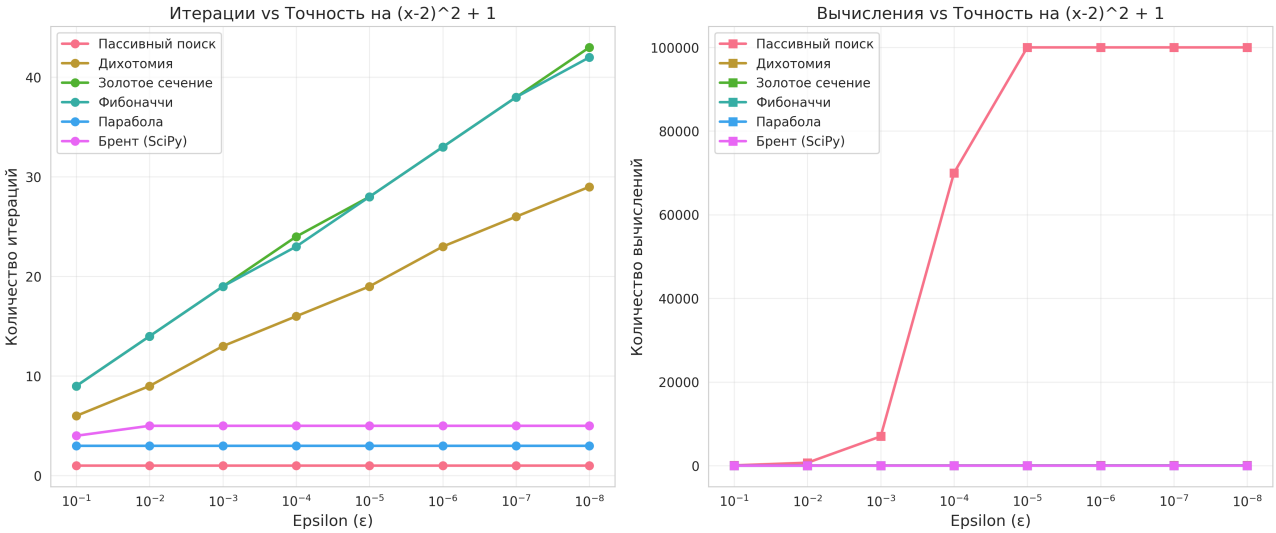

Рис. 2: Зависимость числа итераций/вычислений от точности для f_1

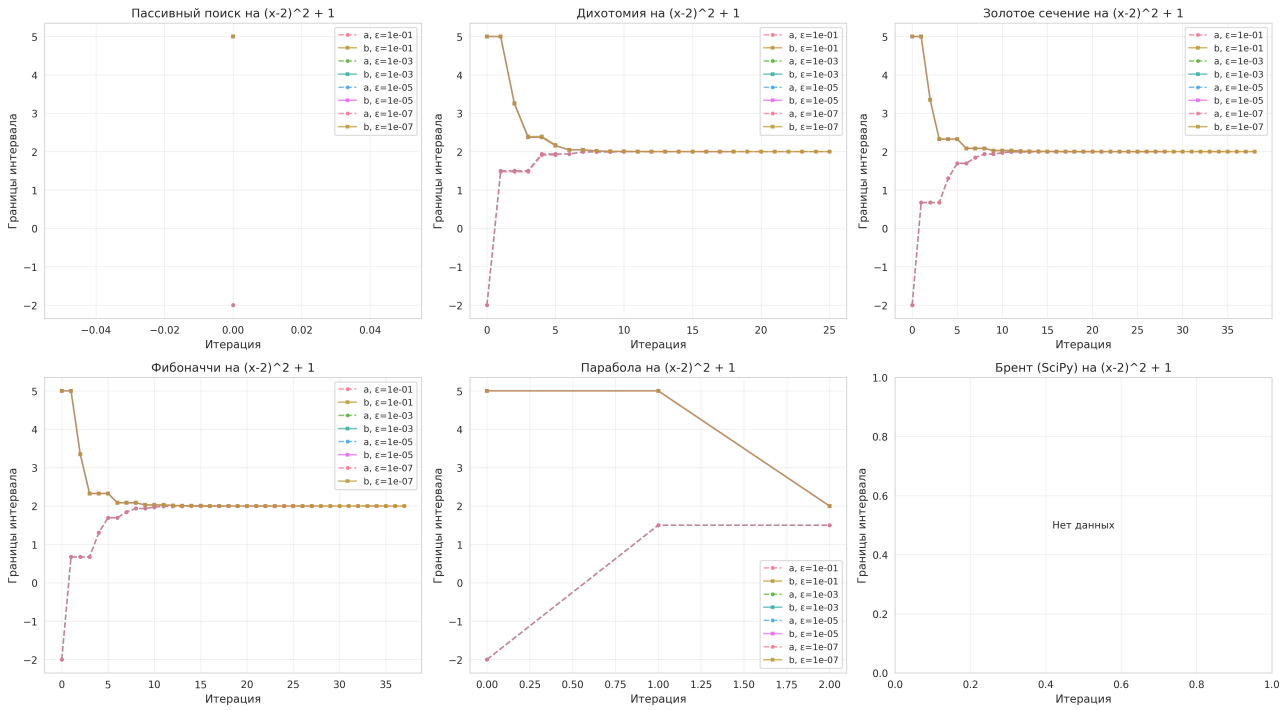

Рис. 3: Динамика интервала неопределённости для f_1

Краткий вывод: на гладкой квадратичной функции парабола и Брент дают минимальные затраты; пассивный поиск самый дорогой по числу вычислений.
Из графика видно, что интервальные методы (дихотомия, золотое сечение, Фибоначчи) демонстрируют логарифмическую зависимость числа итераций от точности ε, что соответствует теоретическим оценкам.
Метод парабол показывает почти постоянное число итераций, так как для квадратичной функции аппроксимация параболой является точной уже на первом шаге.
Пассивный поиск не зависит от поведения функции. Для метода Брента отсутствуют данные для построения графиков динамики интервала неопределённости, так как используемая реализация (`scipy.optimize.minimize_scalar(..., method='brent')`) не предоставляет информации о промежуточных итерациях и границах интервала в процессе работы алгоритма.

3.2 $f_{2.1}$: функция с плато

Метод	Итерации	Вычисления	x^*	$f(x^*)$
Пассивный поиск	1	100000	0.200052001	0.6400000000
Дихотомия	29	59	0.200000007	0.6400000000
Золотое сечение	43	45	1.799999999	0.6400000000
Фибоначчи	42	46	0.200000005	0.6400000000
Парабола	45	47	1.500000000	0.6400000000
Брент (SciPy)	37	40	0.856888666	0.6400000000

Таблица 2: Сравнение методов на $f_{2.1}$ при $\varepsilon = 10^{-8}$

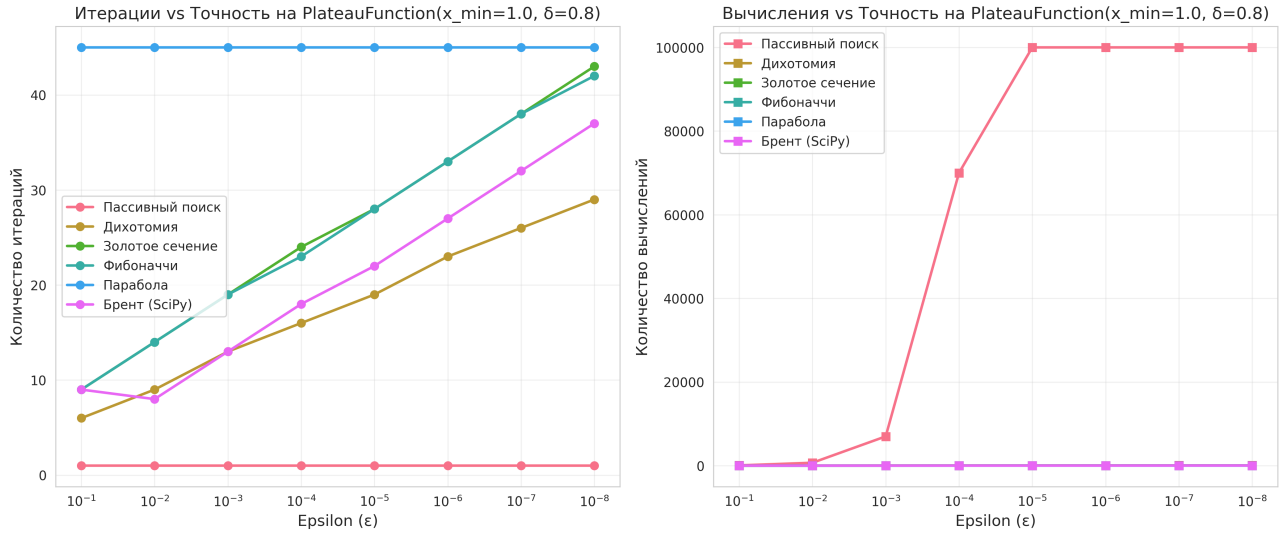

Рис. 4: Зависимость числа итераций/вычислений от точности для $f_{2.1}$

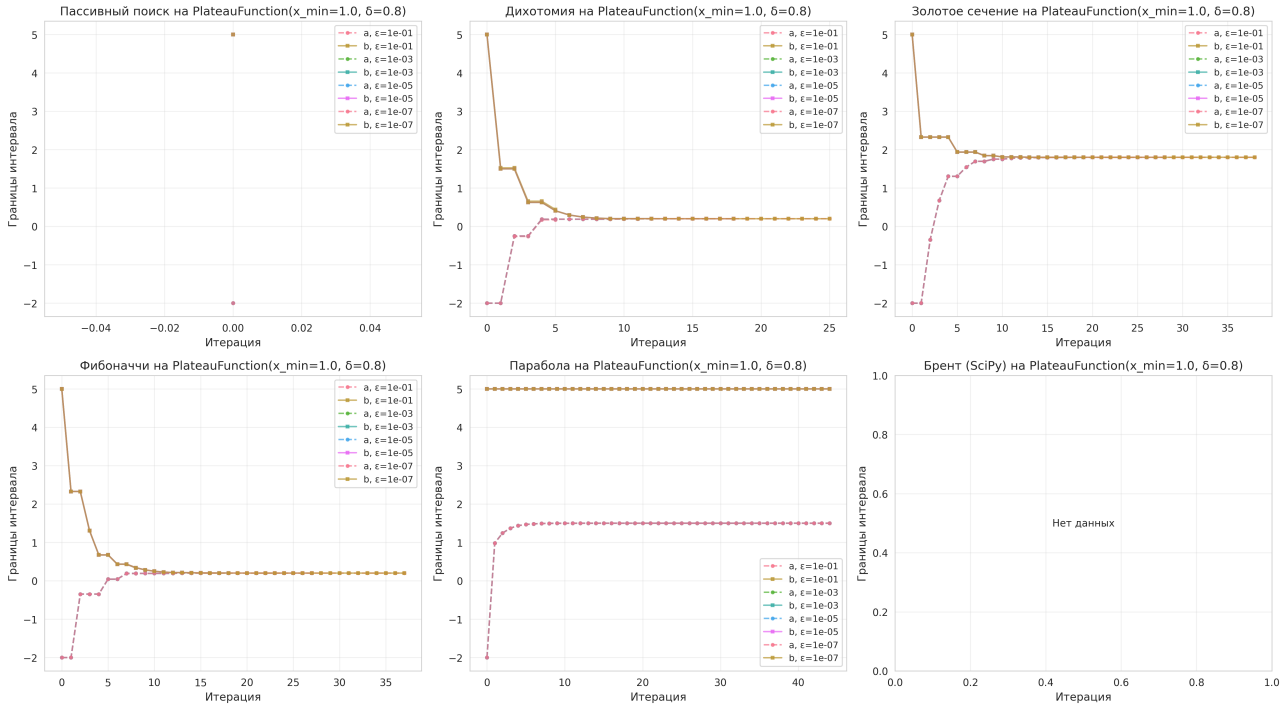

Рис. 5: Динамика интервала неопределённости для $f_{2.1}$

Краткий вывод: из-за плато минимум не единственный, поэтому разные методы сходятся к разным точкам с одинаковым значением $f = 0.64$.
А метод парабол ведёт себя совсем необычно (видно на первом графике). Потому что на функциях с плато значения функции в рассматриваемых точках почти совпадают, из-за чего аппроксимирующая парабола определяется плохо и не даёт информативного шага. В результате метод фактически делает почти одинаковые (малые или неэффективные) шаги независимо от требуемой точности. Поэтому сходимость определяется не точностью ε, а особенностями функции, и число итераций остаётся практически одинаковым для всех значений ε.

3.3 $f_{2.2}(x) = |x-4|^{10}$: асимметричная унимодальная

Метод	Итерации	Вычисления	x^*	$f(x^*)$
Пассивный поиск	1	100000	3.999970000	$5.91 \cdot 10^{-46}$
Дихотомия	29	59	3.999999999	$2.07 \cdot 10^{-91}$
Золотое сечение	43	45	4.000000000	$4.85 \cdot 10^{-101}$
Фибоначчи	42	46	4.000000004	$4.53 \cdot 10^{-85}$
Парабола	7	10	3.978756335	$1.87 \cdot 10^{-17}$
Брент (SciPy)	25	28	4.000000002	$5.96 \cdot 10^{-87}$

Таблица 3: Сравнение методов на $f_{2.2}$ при $\varepsilon = 10^{-8}$

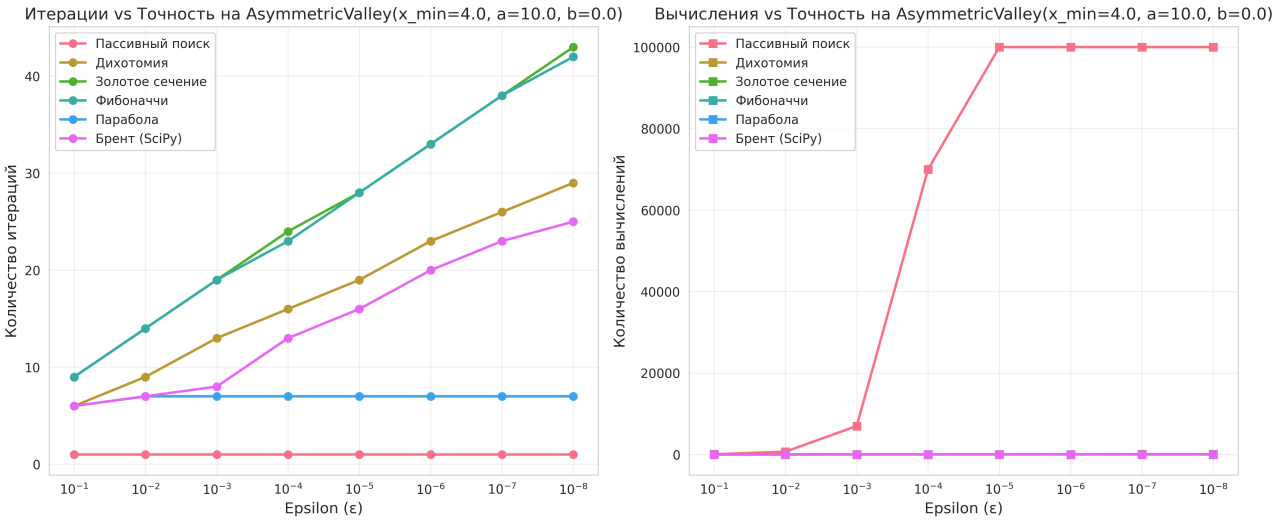

Рис. 6: Зависимость числа итераций/вычислений от точности для $f_{2.2}$

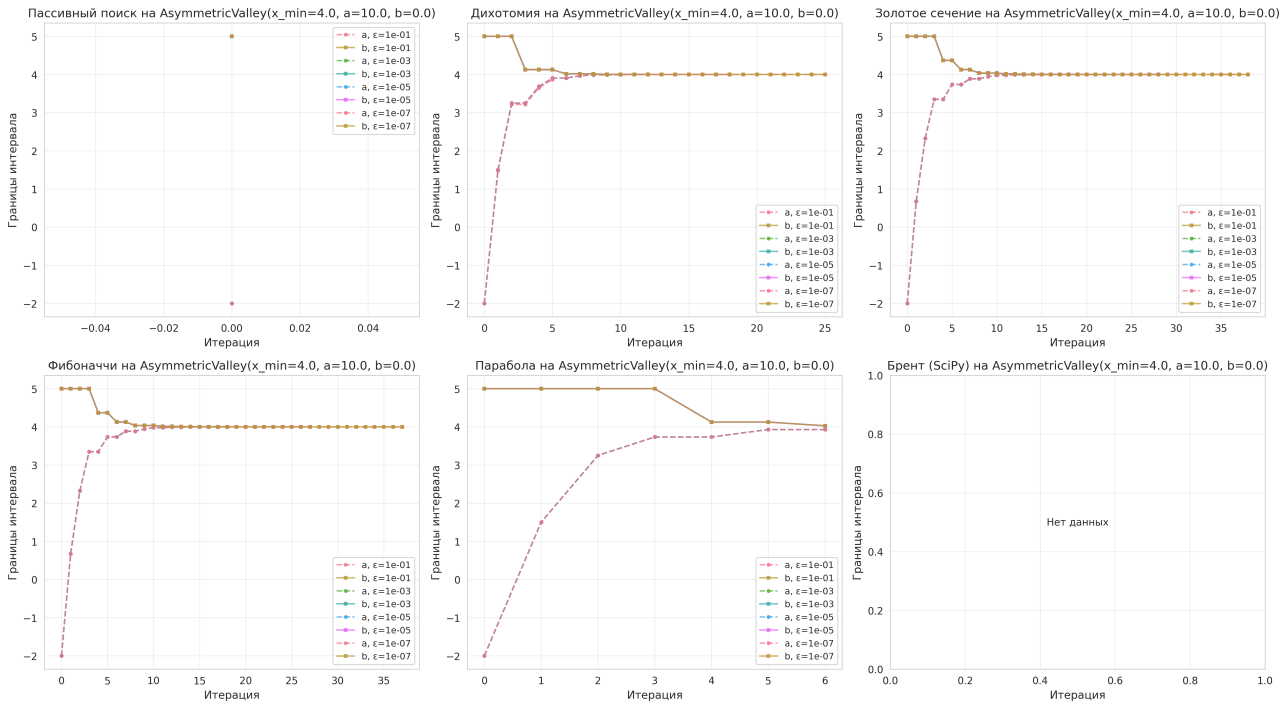

Рис. 7: Динамика интервала неопределённости для $f_{2.2}$

Замечание: Как и требовалось в задании, эта функция выбрана так, что метод парабол не может определить минимум (и остановился на одной точке достаточно рано), а метод Брента с повышением точности продолжает уточнять точку минимума. Наглядно это можно увидеть на следующих таблицах сравнения методов Параболы и Брента на этой функции:

epsilon	x_{opt}	f_{opt}	$n_{iterations}$	$n_{evaluations}$
0.1	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	6	10
0.01	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10
0.001	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10
0.0001	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10
1e-05	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10
1e-06	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10
1e-07	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10
1e-08	3.9787563345469223	1.8719512520198947e-17	7	10

epsilon	x_{opt}	f_{opt}	$n_{iterations}$	$n_{evaluations}$
0.1	4.029489063332217	4.9729006375034555e-16	6	9
0.01	3.993531465799798	1.2825041726518937e-22	7	10
0.001	4.0015195325807085	6.562966136720535e-29	8	11
0.0001	4.000005610507615	3.0904488613024087e-53	13	16
1e-05	4.000004413185095	2.802343879012819e-54	16	19
1e-06	3.9999998423151433	9.503856679280786e-69	20	23
1e-07	3.9999999754095485	8.0847206737366e-77	23	26
1e-08	4.000000002385353	5.963854376479388e-87	25	28

Краткий вывод: метод парабол на этой функции существенно проигрывает по качеству решения, тогда как интервальные методы и Брент устойчиво находят минимум возле $x = 4$.

4 Многомодальная функция и разведка

Для $f_3(x) = (x - 1.5)^2 + \sin(5x)$ получены следующие результаты при $\varepsilon = 10^{-8}$:

Метод	Итерации	Вычисления	x^*	$f(x^*)$
Пассивный поиск	1	100000	0.984059841	−0.7122701655
Дихотомия	29	59	0.984052380	−0.7122701662
Золотое сечение	43	45	2.146777366	−0.5476338287
Фибоначчи	42	46	2.146777366	−0.5476338287
Парабола	13	15	0.984052374	−0.7122701662
Брент (SciPy)	13	16	2.146777364	−0.5476338287

Таблица 4: Сравнение методов на f_3 при $\varepsilon = 10^{-8}$

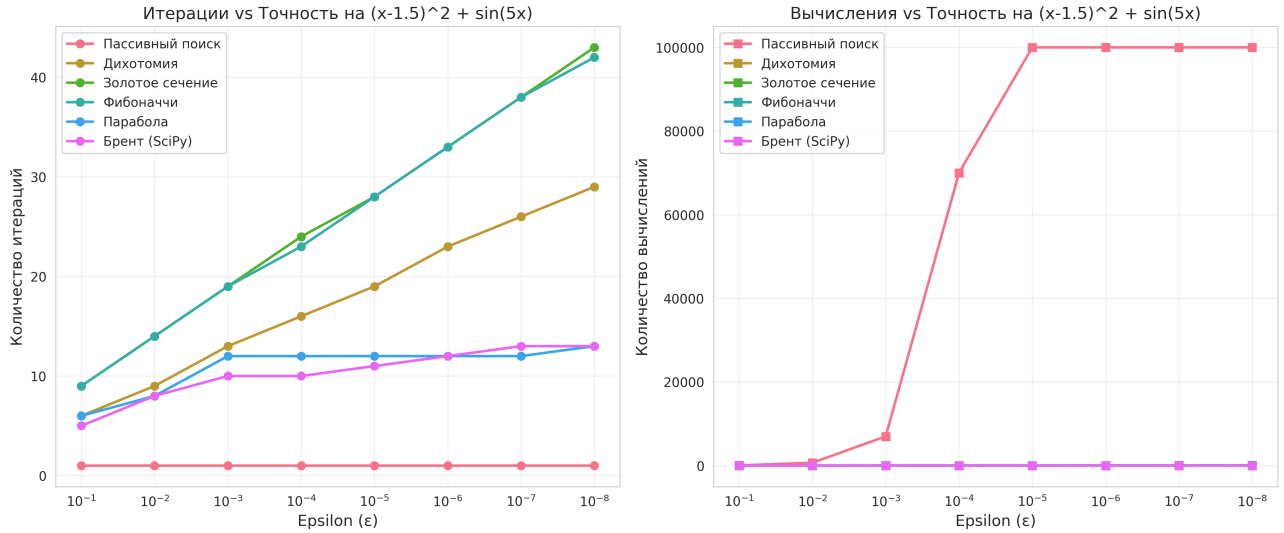

Рис. 8: Зависимость числа итераций/вычислений от точности для f_3

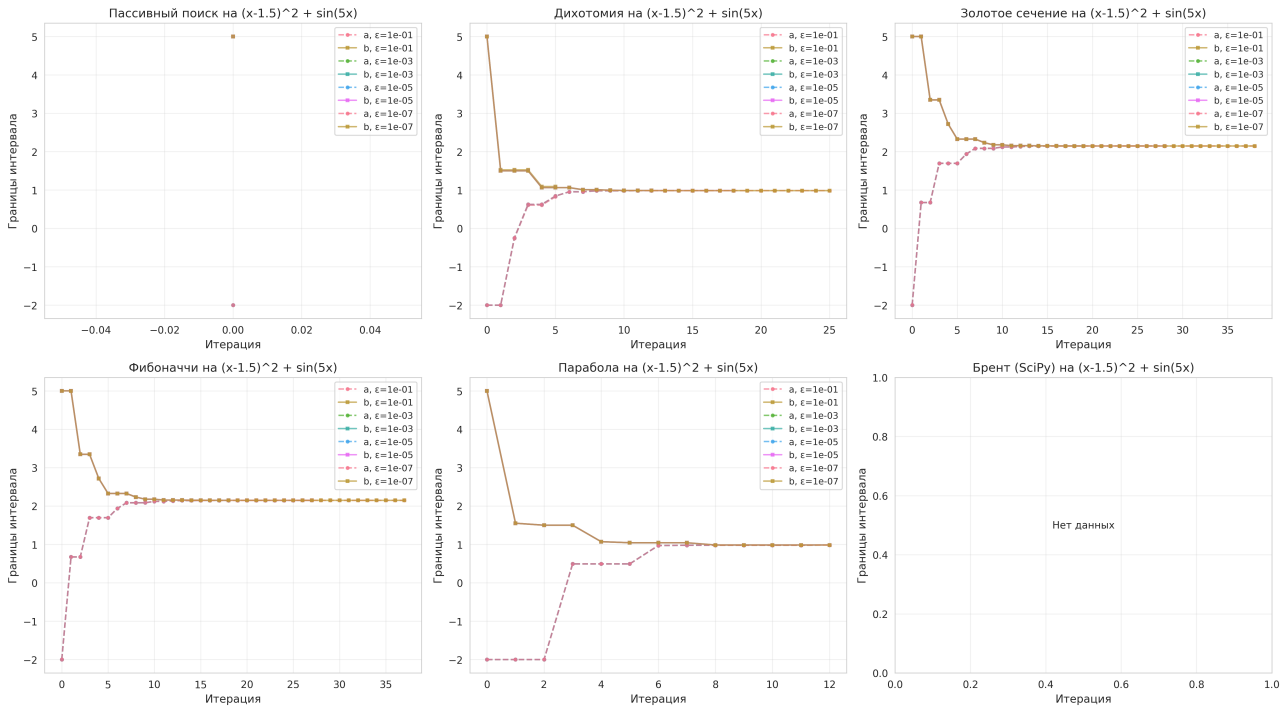

Рис. 9: Динамика интервала неопределённости для f_3

Отдельно выполнено сравнение золотого сечения с/без разведки:

Сценарий	x^*	$f(x^*)$
Без разведки (golden на $[-2, 5]$)	2.146776303	-0.5476338287
С разведкой (passive $\to$ golden)	0.984052388	-0.7122701662

Таблица 5: Влияние разведки на результат для f_3

Разведка пассивным поиском (1000 точек) дала стартовый интервал

$$[0.484985,\ 1.484985],$$

что позволило активному методу выйти к более глубокому минимуму.

Краткий вывод: Из графика видно, что разные методы сходятся к различным локальным минимумам. Это связано с тем, что функция является многомодальной, и результат зависит от начального интервала и устройства самого метода оптимизации. Методы, не использующие разведку, могут сходиться к менее глубоким минимумам.

5 Сравнение с библиотечным методом Брента

- На гладкой унимодальной f_1 библиотечный Брент и метод парабол дают лучшие затраты.
- На функции с плато $f_{2.1}$ Брент корректен, но выбор точки минимума не уникален (плато).
- На асимметричной $f_{2.2}$ Брент устойчив и точен; метод парабол заметно хуже по качеству минимума.
- На многомодальной f_3 Брент без разведки может прийти в локальный минимум, поэтому разведка критична.

6 Выводы

1. Все требуемые методы реализованы и протестированы на заданных типах функций.
2. Для унимодальных функций построены таблицы зависимости от ε, графики сравнения и графики динамики интервала.
3. Пассивный поиск полезен как разведочный инструмент, но дорог по числу вычислений.
4. На сложных функциях надёжнее всего работают интервальные методы и Брент; параболы чувствительны к форме функции.
5. Для многомодальной задачи комбинация “разведка + активный метод” даёт существенно лучший минимум, чем запуск активного метода без разведки.